

# Periodicidade de Sinais

## Sinais Contínuos, Discretos e Compostos

Professeur G. Araribóia

## 1 Introdução

O conceito de periodicidade é fundamental no estudo de sinais e sistemas, teoria das comunicações e processamento digital de sinais. A distinção entre a periodicidade no domínio do tempo contínuo e do tempo discreto envolve propriedades matemáticas cruciais: enquanto senóides contínuas são **sempre periódicas**, senóides discretas são periódicas **apenas sob condições específicas**. Além disso, a combinação (soma) de múltiplos sinais periódicos exige critérios de comensurabilidade para resultar em um sinal composto também periódico.

## 2 Sinais Contínuos no Tempo $x(t)$

Um sinal de tempo contínuo  $x(t)$  é dito **periódico** se existir um valor real constante e positivo  $T > 0$  tal que:

$$x(t) = x(t + T), \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (1)$$

### Definições Fundamentais:

- **Período Fundamental ( $T_0$ ):** O menor valor real positivo de  $T$  que satisfaz a equação de periodicidade.
- **Frequência Fundamental ( $\omega_0$  e  $f_0$ ):**

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \text{ [rad/s]} \quad \text{ou} \quad f_0 = \frac{1}{T_0} \text{ [Hz]} \quad (2)$$

- **Propriedade Chave:** Para qualquer sinal da forma  $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ , o sinal é **sempre periódico**, independentemente do valor da frequência angular  $\omega_0 > 0$ .

## 3 Sinais Discretos no Tempo $x[n]$

Um sinal de tempo discreto  $x[n]$  é dito **periódico** se existir um número inteiro positivo  $N > 0$  tal que:

$$x[n] = x[n + N], \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

**Condição de Periodicidade Discreta:** Para um sinal senoidal discreto  $x[n] = A \cos(\Omega_0 n + \phi)$ , a condição necessária e suficiente para que o sinal seja periódico é que o quociente entre a frequência angular discreta  $\Omega_0$  e  $2\pi$  seja um **número racional**:

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N_0} \quad \text{onde } k, N_0 \in \mathbb{Z}^+ \quad (4)$$

Sendo  $\frac{k}{N_0}$  uma fração irredutível,  $N_0$  representa o **período fundamental em número de amostras**.

## 4 Periodicidade de Sinais Compostos (Soma de Sinais)

Quando combinamos dois ou mais sinais periódicos através da soma, o sinal resultante  $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$  ou  $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$  nem sempre é periódico.

### 4.1 Sinais Contínuos Compostos: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Se  $x_1(t)$  possui período fundamental  $T_1$  e  $x_2(t)$  possui período fundamental  $T_2$ , a soma  $x(t)$  será periódica **se e somente se** a razão entre seus períodos for um **número racional**:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \quad (p, q \in \mathbb{Z}^+) \quad (5)$$

Essa condição é chamada de **comensurabilidade**. Se a razão for irracional, o sinal composto  $x(t)$  é **não periódico**.

**Cálculo do Período Fundamental ( $T_0$ ):**

$$T_0 = q \cdot T_1 = p \cdot T_2 = \text{MMC}(T_1, T_2) \quad (6)$$

Alternativamente, a frequência fundamental é o Máximo Divisor Comum das frequências componentes:  $\omega_0 = \text{MDC}(\omega_1, \omega_2)$ .

### 4.2 Sinais Discretos Compostos: $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$

Se  $x_1[n]$  e  $x_2[n]$  são individualmente periódicos com períodos fundamentais inteiros  $N_1$  e  $N_2$ , a soma  $x[n]$  é **sempre periódica**, pois a razão  $\frac{N_1}{N_2}$  entre dois inteiros é inerentemente racional.

**Cálculo do Período Fundamental ( $N_0$ ):**

$$N_0 = \text{MMC}(N_1, N_2) \quad (7)$$

## 5 Quadro Comparativo Resumido

| Propriedade                 | Tempo Contínuo $x(t)$                          | Tempo Discreto $x[n]$                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Definição de Período</b> | $T_0 \in \mathbb{R}^+$ (tempo contínuo)        | $N_0 \in \mathbb{Z}^+$ (número de amostras)                |
| <b>Periodicidade de</b>     | Sempre periódico para qualquer $\omega_0$      | Periódico apenas se $\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$ |
| <b>Soma de Periódicos</b>   | Periódico sse $\frac{T_1}{T_2} \in \mathbb{Q}$ | Sempre periódico se $x_1, x_2$ forem periódicos            |
| <b>Período da Soma</b>      | $T_0 = \text{MMC}(T_1, T_2)$                   | $N_0 = \text{MMC}(N_1, N_2)$                               |

## 6 Exemplos de Análise de Sinais Compostos

### Exemplo 1: Soma de Sinais Contínuos Periódicos

Analisar a periodicidade de  $x(t) = \cos(6\pi t) + \sin(8\pi t)$ .

#### Resolução:

1. Frequências angulares:  $\omega_1 = 6\pi \implies T_1 = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$  s, e  $\omega_2 = 8\pi \implies T_2 = \frac{2\pi}{8\pi} = \frac{1}{4}$  s.
2. Razão entre os períodos:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1/3}{1/4} = \frac{4}{3} \in \mathbb{Q} \quad (\text{Racional, logo } x(t) \text{ é periódico}) \quad (8)$$

3. Período fundamental  $T_0$ :  $T_0 = 3 \cdot T_1 = 4 \cdot T_2 = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$  s.

### Exemplo 2: Soma de Sinais Contínuos Não Periódica

Analisar a periodicidade de  $x(t) = \cos(2t) + \sin(\pi t)$ .

#### Resolução:

1. Frequências angulares:  $\omega_1 = 2 \implies T_1 = \pi$  s, e  $\omega_2 = \pi \implies T_2 = 2$  s.
2. Razão entre os períodos:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\pi}{2} \notin \mathbb{Q} \quad (\text{Irracional}) \quad (9)$$

3. Como a razão  $\frac{T_1}{T_2}$  é irracional, o sinal composto  $x(t)$  **não é periódico**.

### Exemplo 3: Soma de Sinais Discretos Periódicos

Analisar a periodicidade de  $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{5}n\right)$ .

#### Resolução:

1. Sinal 1:  $\frac{\Omega_1}{2\pi} = \frac{1}{3} \implies N_1 = 3$  amostras.
2. Sinal 2:  $\frac{\Omega_2}{2\pi} = \frac{3}{10} \implies N_2 = 10$  amostras.
3. Período fundamental composto:

$$N_0 = \text{MMC}(N_1, N_2) = \text{MMC}(3, 10) = 30 \text{ amostras} \quad (10)$$

## 7 Implementação em GNU Octave (Sinal Composto)

```
% Script Octave: Periodicidade de Sinais Compostos no Tempo Contínuo
clc; clear; close all;

t = 0:0.001:3; % Vetor de tempo de alta resolução

% Sinal 1:  $x_1(t) = \cos(6\pi t) + \sin(8\pi t) \rightarrow T_0 = 1 \text{ s}$  (Periódico)
x1 = cos(6*pi*t) + sin(8*pi*t);

% Sinal 2:  $x_2(t) = \cos(2t) + \sin(\pi t) \rightarrow$  Não Periódico
x2 = cos(2*t) + sin(pi*t);

figure('Name', 'Sinais Compostos Contínuos');

subplot(2,1,1);
plot(t, x1, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Sinal Composto Periódico:  $x_1(t) = \cos(6\pi t) + \sin(8\pi t) \rightarrow T_0 = 1\text{s}$ ');
xlabel('Tempo t (s)'); ylabel('x_1(t)');

subplot(2,1,2);
plot(t, x2, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Sinal Composto Não Periódico:  $x_2(t) = \cos(2t) + \sin(\pi t)$ ');
xlabel('Tempo t (s)'); ylabel('x_2(t)');
```